

An abstract 3D composition featuring several brown and dark blue cubes and two bright yellow spheres. The objects are arranged in a dynamic, overlapping manner against a dark blue background. A thin white horizontal line is positioned across the middle of the image, passing behind the text.

서울시 공공 자전거 대여소 수요량 예측

이강 물리학과 12191948
박윤서 데이터사이언스학과 12214227
김나현 데이터사이언스학과 12214212

- 1 목표 및 중요성
- 2 데이터셋 설명
- 3 모델 적합
- 4 모델 평가 및 결과 분석
- 5 결론

Part 1

목표 및 중요성





"따릉이 없어서 못타요"...퇴근시간 4대문 안에선 '품절'

#서대문구에 사는 김은씨(35)는 종로 3가 인근에 있는 학원에 다닌다. 김씨 역시 따릉이를 통해 집과 학원을 오간다. 김씨는 "최근 종로 중앙버스전용차로 공사로 차가 엄청 막히면서 따릉이 사용이 늘어난 것 같다"며 "특히 퇴근시간에는 텅텅 빈 따릉이 대여소를 보는 것이 어렵지 않다"고 말했다.

KBS NEWS 지난해만 '100억 적자' 따릉이...계속 달릴 수 있을까?

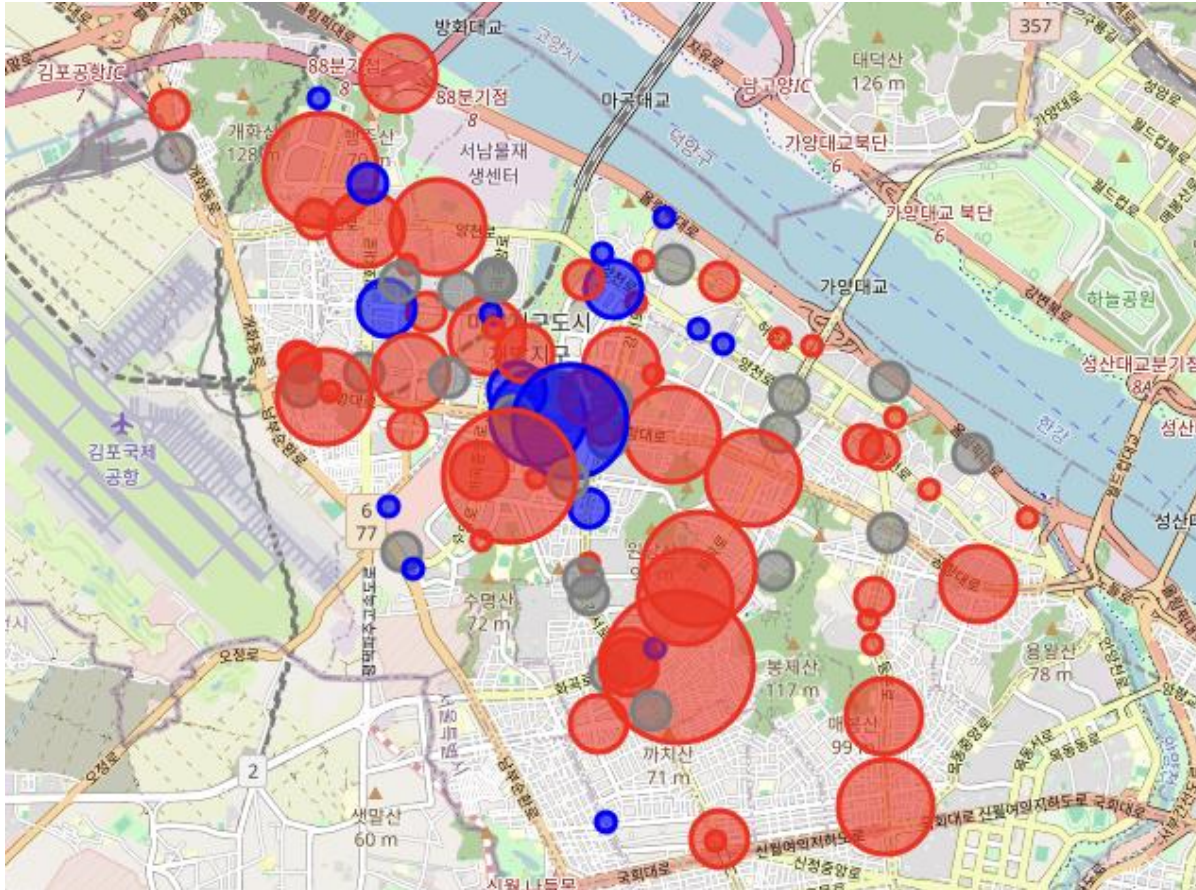
[앵커]

서울시 공공자전거를 '따릉이'라고 합니다.

하루 이용료가 천 원이고 접근성까지 좋아 시민 만족도 1위일만큼 인기가 높은데요.

그 이면에는 100억 원의 운영 적자와 열악한 노동자의 처우 문제가 있다고 합니다.

반납-대여



- 원 크기 : $|\text{반납건수} - \text{대여건수}|$
- 빨간색 : 자전거 부족 (대여 > 반납)
- 파란색 : 자전거 여유 (반납 > 대여)
- 회색 : 균형 상태 (반납 = 대여)
- 수요 예측을 통한 분배 문제 해결이 필요
- 효율적인 운영 방안 필요
운영 비용을 낮추어 재정 부담 ↓

Part 2

데이터 셋 설명





활용사례(갤러리) 등록

URL 복사

목록 이동

서울시 공공자전거 대여이력 정보

서울특별시 공공자전거 대여이력 정보입니다.

자전거 이동경로에 대한 데이터 분석이 가능하도록 년도별, 대여소별, 자전거별 대여이력 원천 데이터를 제공합니다.

파일용량이 큰 관계로 LTFviewer과 같이 대용량파일 프로그램을 이용하셔야 모든 내용을 확인하실 수 있습니다.

	자전거번호	대여일시	대여소번호	대여소명	대여거치대	반납일시	반납대여소번호	반납대여소명	반납거치대	이용시간	이용거리
0	SPB-33633	2022-01-02 16:02:42	3	중랑센터	0	2022-01-02 16:14:14	540	군자역 7번출구 베스트샵 앞	0	11	2419.63
1	SPB-49457	2022-01-06 08:09:11	3	중랑센터	0	2022-01-06 08:19:43	3	중랑센터	0	10	0.00
2	SPB-32344	2022-01-11 17:53:40	3	중랑센터	0	2022-01-11 18:05:07	529	장한평역 8번 출구 앞	0	11	1081.14

- 2022년에 해당하는 데이터만 이용
- 이용자 한 명의 단일 이용 기록 단위로 구성



교통

활용사례(갤러리) 등록

URL 복사

목록 이동

서울시 공공자전거 이용정보(시간대별)

서울특별시 공공자전거 시간대별 이용정보입니다.

대여일시, 대여시간, 대여소번호, 대여소명, 정기권유무, 성별, 연령대, 탄소량, 이동거리, 이동시간 정보를 제공합니다.

	대여일자	대여 시간	대여소 번호	대여소명	대여구분 코드	성별	연령대 코드	이용 건수	운동 량	탄소 량	이동거리 (M)	이용시간 (분)
0	2022-01-01	0	1725	1725. 창1동주민센터	정기권	NaN	~10대	1	0.00	0.00	0.0	44
1	2022-01-01	0	1167	1167. 마곡수명산파크3단지 교차로	정기권	NaN	~10대	1	52.51	0.51	2210.0	15

- 2022년에 해당하는 데이터만 이용

	대여일자	대여시간	대여소 번호	대여소명	대여구분 코드	성별	연령대 코드	이용 건수	운동 량	탄소 량	이동거리 (M)	이용시간 (분)
0	2022-01-01	0	1725	1725. 창1동주민센터	정기권	NaN	~10대	1	0.00	0.00	0.0	44
1	2022-01-01	0	1167	1167. 마곡수명산파크3 단지 교차로	정기권	NaN	~10대	1	52.51	0.51	2210.0	15



datetime

2022-01-01
0:00:00

2022-01-01
0:00:00

대여소
번호

1725

1167

	대여일자	대여 시간	대여소 번호	대여소명	대여구분 코드	성별	연령대 코드	이용 건수	운동 량	탄소 량	이동거리 (M)	이용시간 (분)
0	2022-01-01	0	1725	1725. 창1동주민센터	정기권	NaN	~10대	1	0.00	0.00	0.0	44
1	2022-01-01	0	1167	1167. 마곡수명산파크3단지 교차로	정기권	NaN	~10대	1	52.51	0.51	2210.0	15

```
set(all_df['대여구분코드'])
```

```
{'단체권', '일일권', '일일권(비회원)', '정기권'}
```

- 단체권 -> group
- 일일권, 일일권(비회원) -> casual
- 정기권 -> regular

type

regular

regular

```
set(all_df['type'])
```

```
{'casual', 'group', 'regular'}
```

	대여일자	대여 시간	대여소 번호	대여소명	대여구분 코드	성별	연령대 코드	이용 건수	운동 량	탄소 량	이동거리 (M)	이용시간 (분)
0	2022-01-01	0	1725	1725. 창1동주민센터	정기관	NaN	~10대	1	0.00	0.00	0.0	44
1	2022-01-01	0	1167	1167. 마곡수명산파크3 단지 교차로	정기관	NaN	~10대	1	52.51	0.51	2210.0	15

```
set(all_df['성별'])
```

```
{'F', 'M', 'f', 'm', nan}
```

- F,f는 F(Female)로 통일
- M,m 은 M(Male)로 통일
- nan은 U(Unidentified)로 통일

gender

U

U

	대여일자	대여 시간	대여소 번호	대여소명	대여구분 코드	성별	연령대 코드	이용 건수	운동 량	탄소 량	이동거리 (M)	이용시간 (분)
0	2022-01-01	0	1725	1725. 창1동주민센터	정기관	NaN	~10대	1	0.00	0.00	0.0	44
1	2022-01-01	0	1167	1167. 마곡수명산파크3 단지 교차로	정기관	NaN	~10대	1	52.51	0.51	2210.0	15

```
set(all_df['연령대코드'])
```

```
{'20대', '30대', '40대', '50대', '60대', '70대이상', '~10대', '기타'}
```

age

10s

10s

- ~10대 : 10s
- 20대 : 20s
- 30대 : 30s
- 40대 : 40s
- 50대 : 50s
- 60대 : 60s
- 70대 : 70s
- 기타 : unknown

	대여소번호	운동량	이용건수	이용시간(분)	탄소량	이동거리(M)	type	gender	age	datetime
0	1725	0.00	1	44	0.00	0.00	regular	U	10s	2022-01-01 0:00:00
1	1167	52.51	1	15	0.51	2210.00	regular	U	10s	2022-01-01 0:00:00
2	1059	25.66	1	4	0.25	1080.00	regular	U	10s	2022-01-01 0:00:00
3	3794	49.61	1	15	0.50	2160.00	regular	U	10s	2022-01-01 0:00:00
4	4014	23.60	1	7	0.22	961.30	regular	U	10s	2022-01-01 0:00:00
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36160482	262	29.15	1	5	0.21	920.00	regular	M	unknow	2022-12-31 23:00:00
36160483	201	15.36	1	3	0.10	430.88	regular	M	unknow	2022-12-31 23:00:00
36160484	1008	36.83	1	7	0.29	1240.00	regular	M	unknow	2022-12-31 23:00:00
36160485	1637	222.14	1	87	2.00	8630.00	regular	M	unknow	2022-12-31 23:00:00
36160486	1227	71.52	1	15	0.60	2580.00	regular	M	unknow	2022-12-31 23:00:00

36160487 rows × 10 columns



- 해당 사이트의 시간대별 날씨 정보를 크롤링

	Time	Temperature	Relative Temperature	Wind	Wind Gust	Rel. humidity	Dew Point	Pressure	Icon	DescriptionDetails	date
0	00:00	-9°C	-13°C	10°7 Km/h	NaN	48%	-18°C	1033.0mb	NaN	document.write(Icons.GetShortDescription(1, 'C...	2022-01-01
1	01:00	-11°C	-14°C	300°6 Km/h	NaN	62%	-17°C	1033.0mb	NaN	document.write(Icons.GetShortDescription(1, 'C...	2022-01-01
2	02:00	-11°C	-11°C	110°2 Km/h	NaN	62%	-17°C	1033.0mb	NaN	document.write(Icons.GetShortDescription(1, 'C...	2022-01-01
3	03:00	-12°C	-12°C	80°2 Km/h	NaN	61%	-18°C	1034.0mb	NaN	document.write(Icons.GetShortDescription(1, 'C...	2022-01-01

DATA 공공데이터포털
. GO . KR**CSV** 서울특별시_시간별 (초)미세먼지

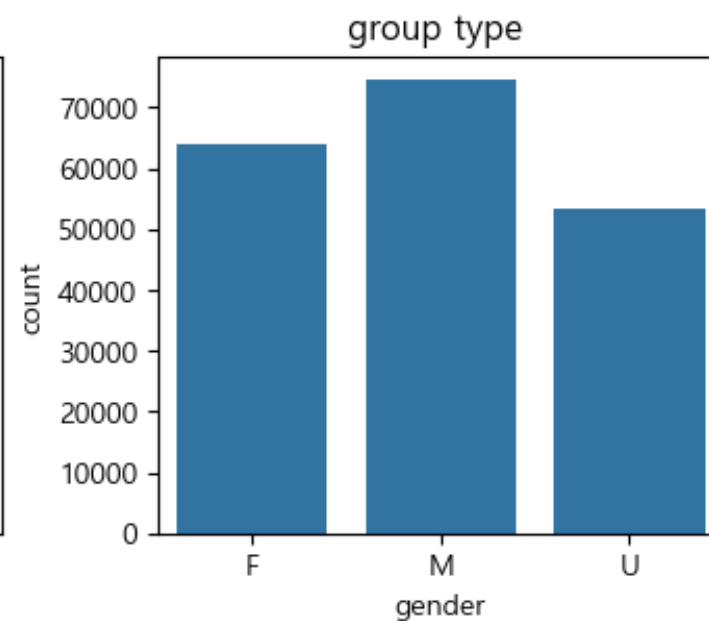
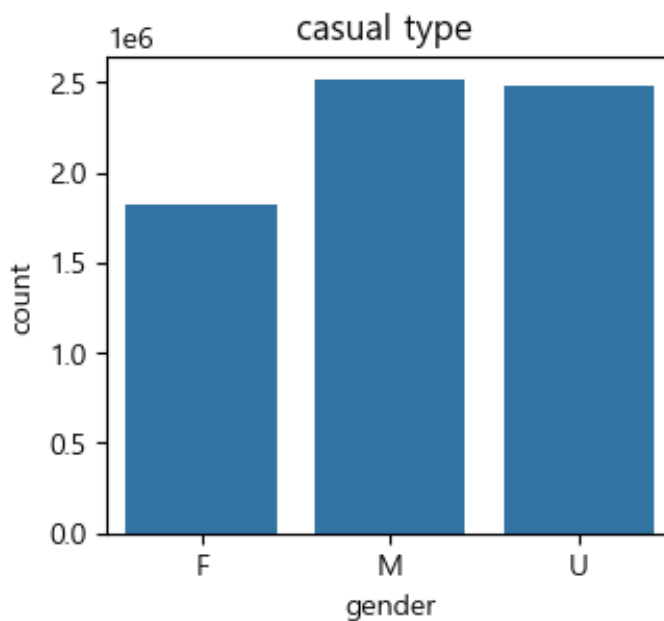
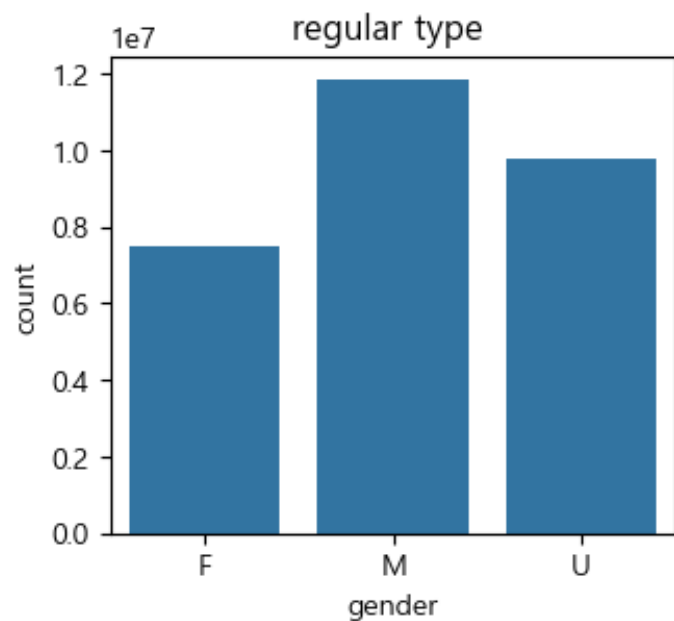
서울특별시 대기질 자료(초미세먼지, 미세먼지) 입니다.

2008년 1월부터 2022년 12월 31일까지의 자료로 자치구별 시간 평균 자료(서울시 평균 자료 포함)입니다.

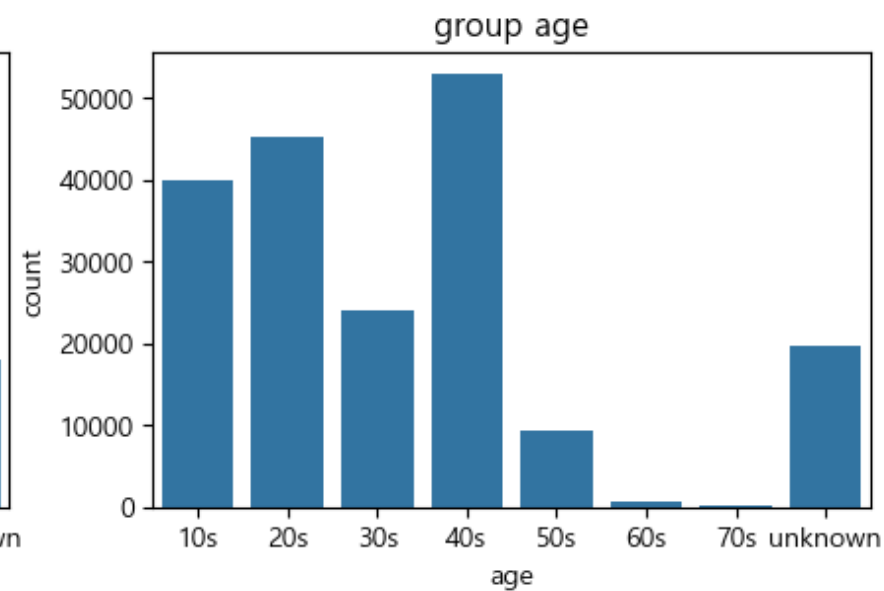
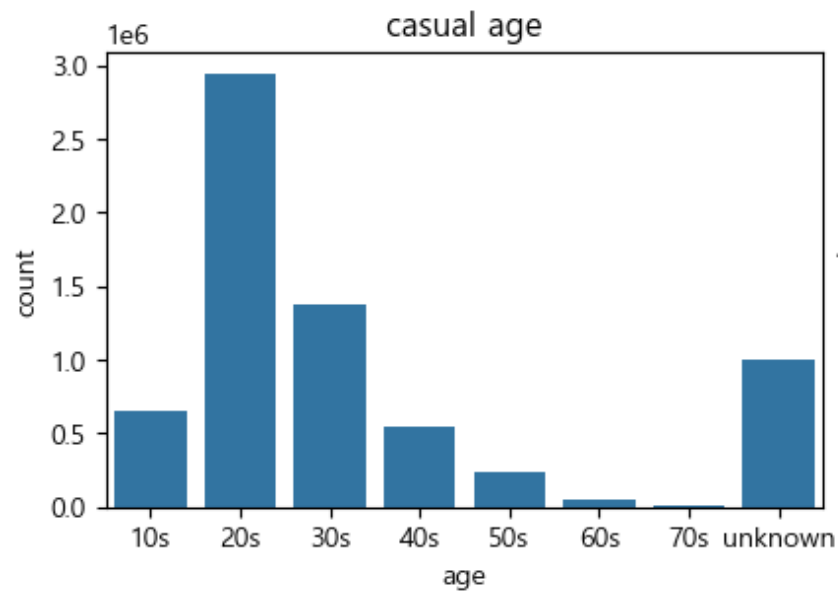
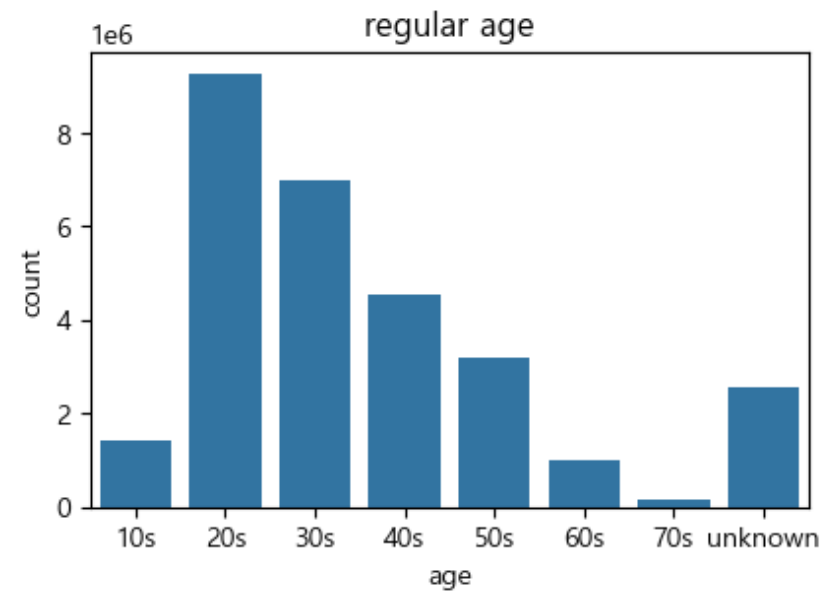
본 측정자료는 확정 전 실시간 자료입니다. 참고용으로만 활용 가능하며, 행정 목적으로는 사용할 수 없습니다.

	일시	구분	미세먼지(PM10)	초미세먼지(PM2.5)
0	2022-12-31 23:00	평균	59.0	46.0
1	2022-12-31 23:00	강남구	57.0	44.0
2	2022-12-31 23:00	강동구	68.0	55.0
3	2022-12-31 23:00	강북구	59.0	42.0

- Gender & type
 - 모든 타입에서 남성이 더 많이 이용

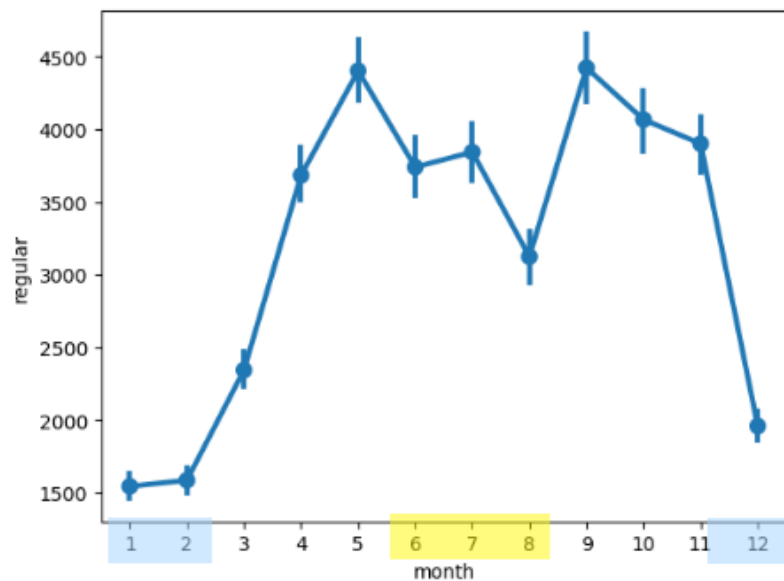


- Age & type
 - Regular & casual : 20대가 주
 - Group : 40대가 주, 다른 type보다 10대가 많음
-> 학교나 회사에서 제공했을 가능성

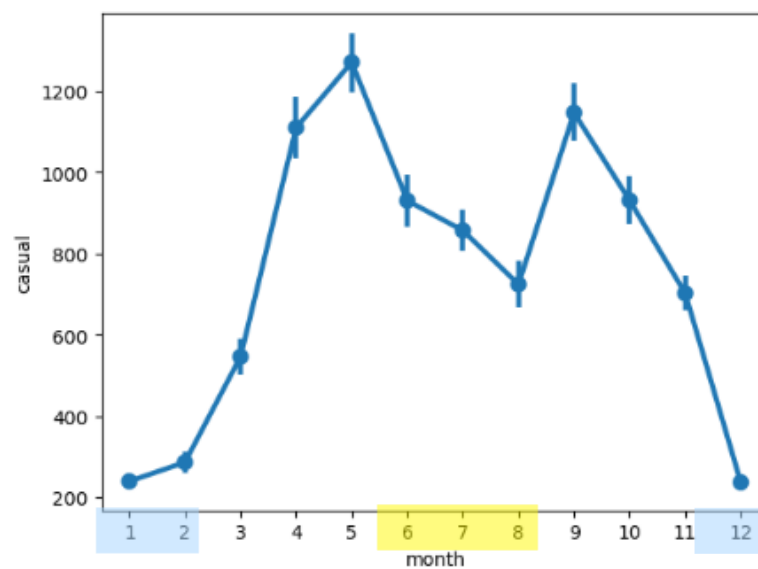


- Season & type
 - 여름과 겨울에 이용량 감소
 - 여름보다는 겨울에 더욱 급격한 감소

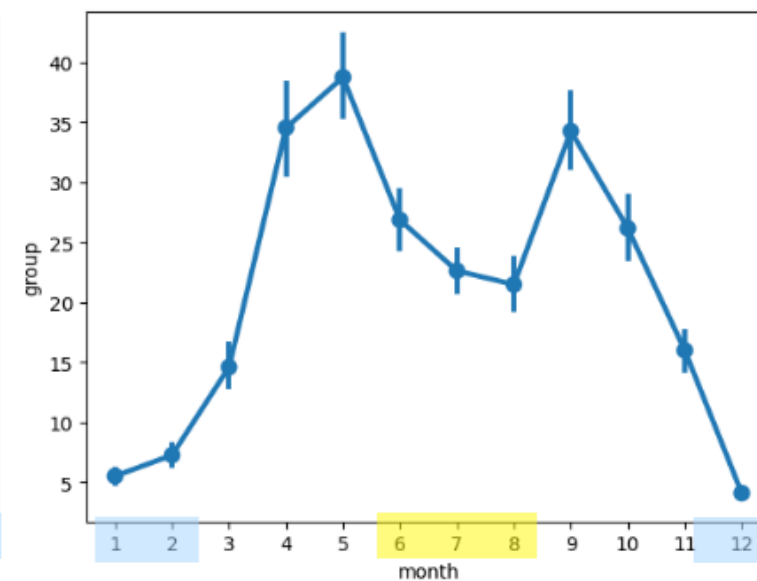
regular 이용량



casual 이용량

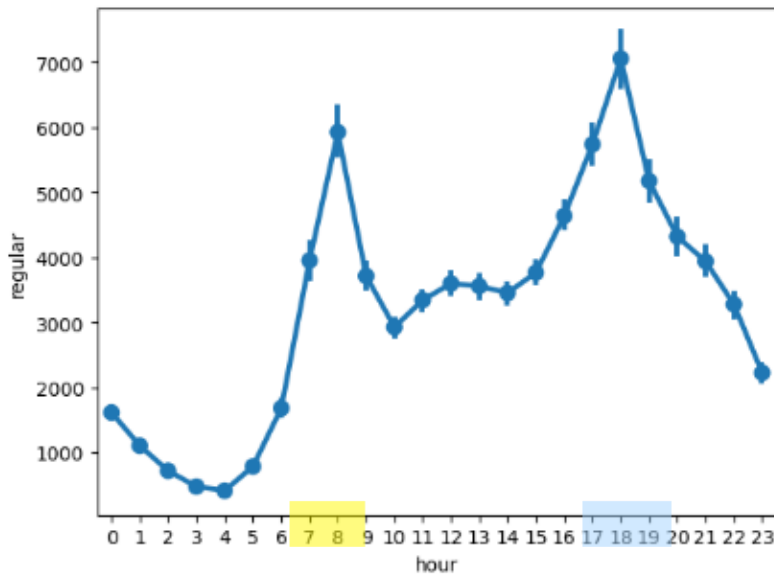


group 이용량

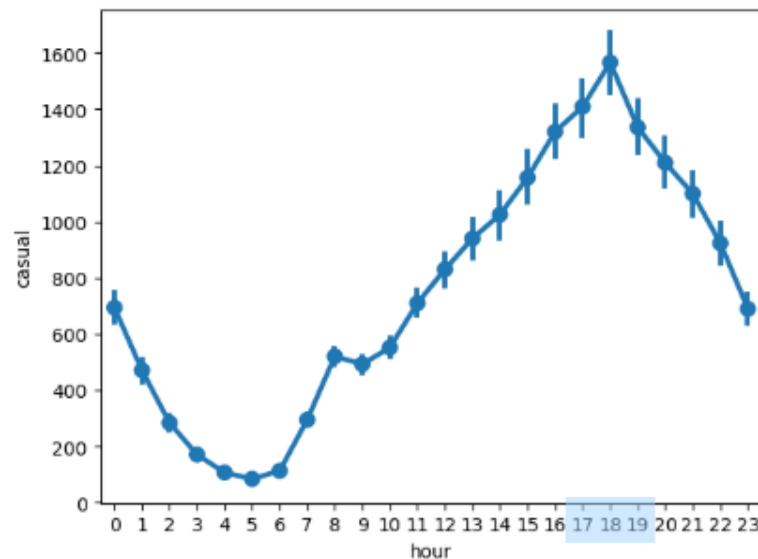


- time & type
 - Regular : 출근 시간과 퇴근 시간에 이용량 증가
 - Casual : 퇴근 시간에 사용량 증가
 - Group : 15~16시 사용량 증가
 - 10대의 사용량 많음 -> 하교 시간 영향 가능성

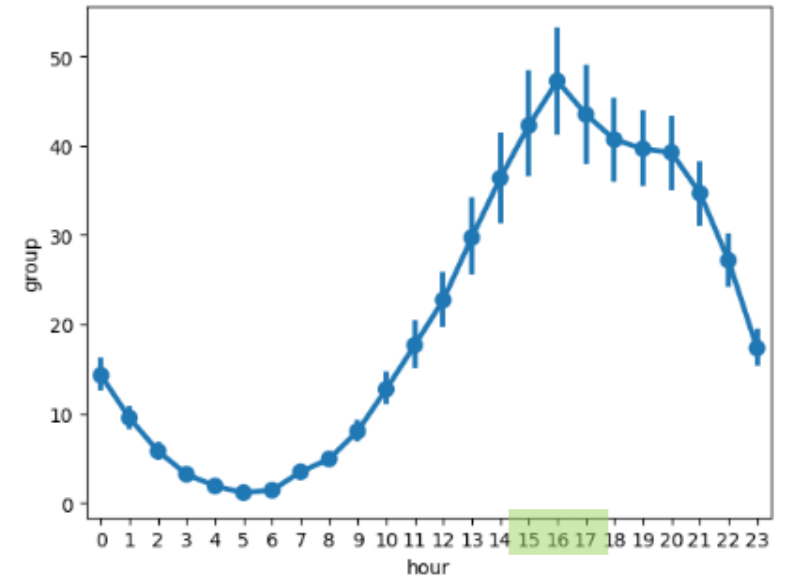
regular 이용량



casual 이용량

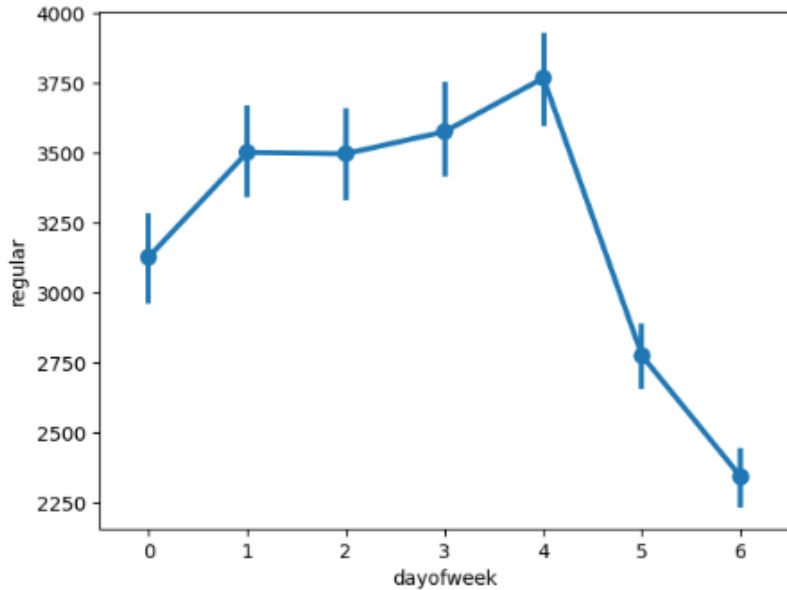


group 이용량

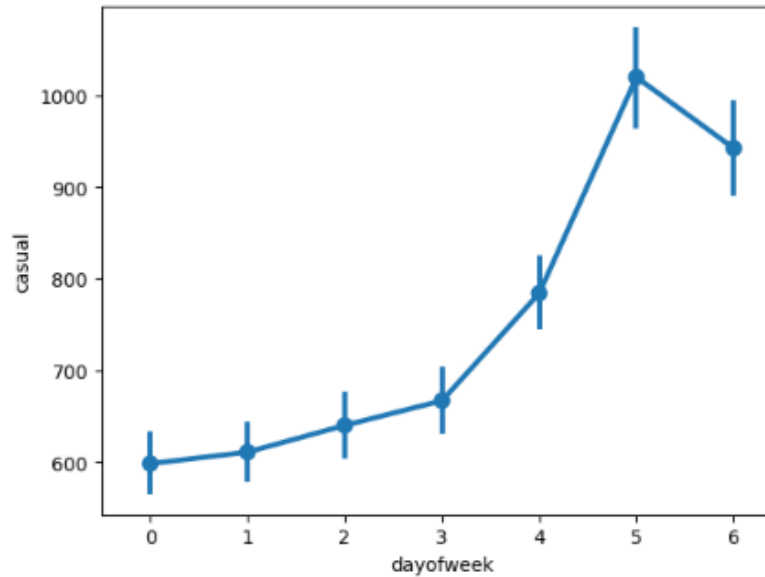


- Day of week & type
 - 0~6 : 월요일~일요일
 - Regular : 평일에 이용량 많음
 - Casual & group : 주말에 이용량 많음

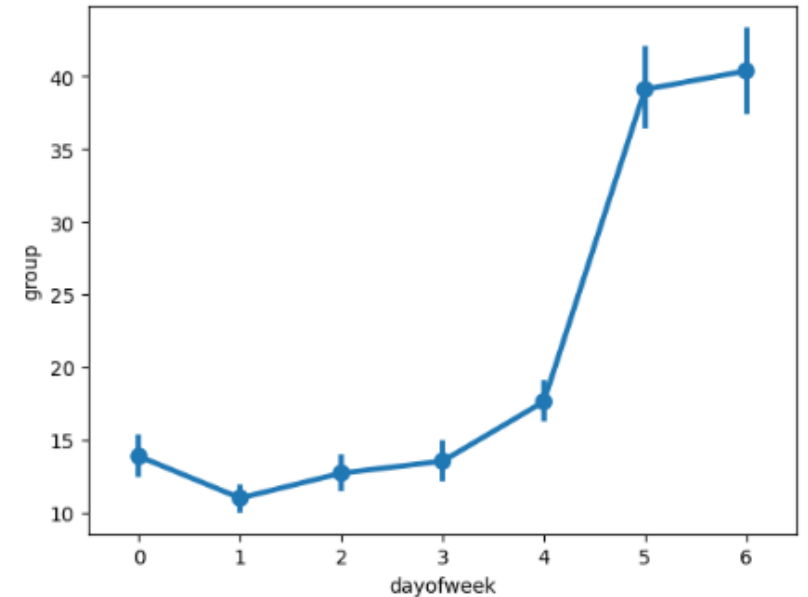
regular 이용량



casual 이용량

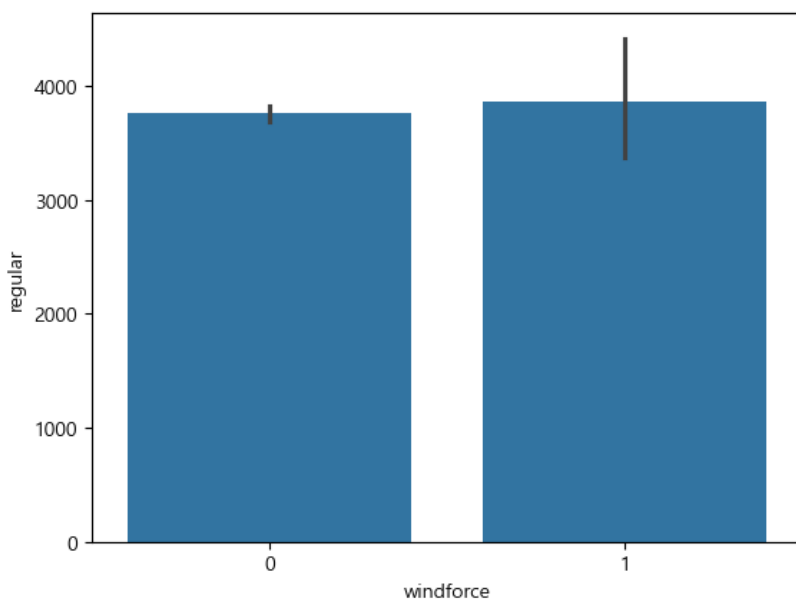


group 이용량

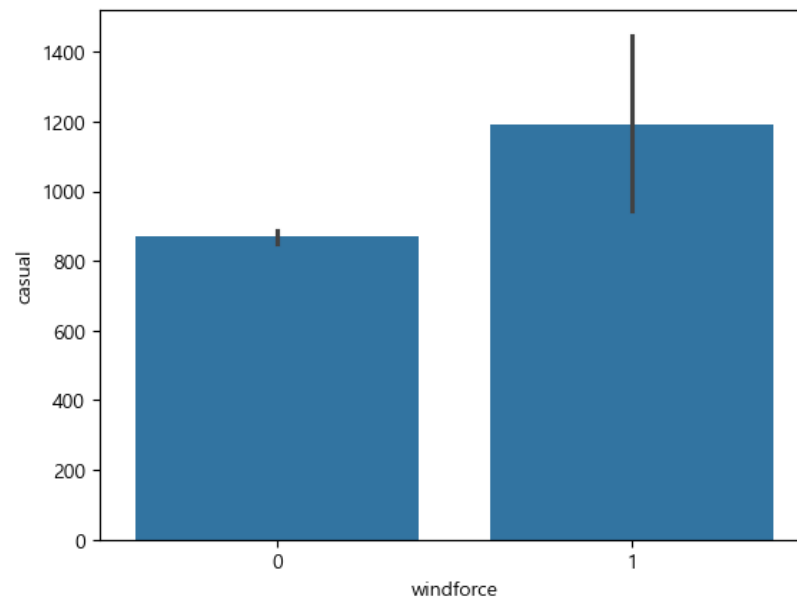


- Wind force & type
 - 0 : 바람이 영향을 줄만큼 세지 않음
 - 1 : 바람이 영향을 줄만큼 셈

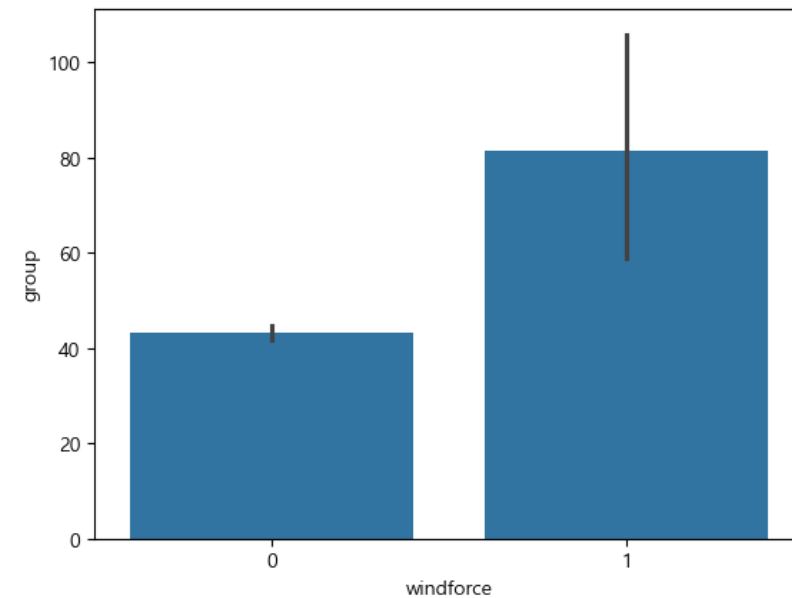
regular 이용량



casual 이용량



group 이용량

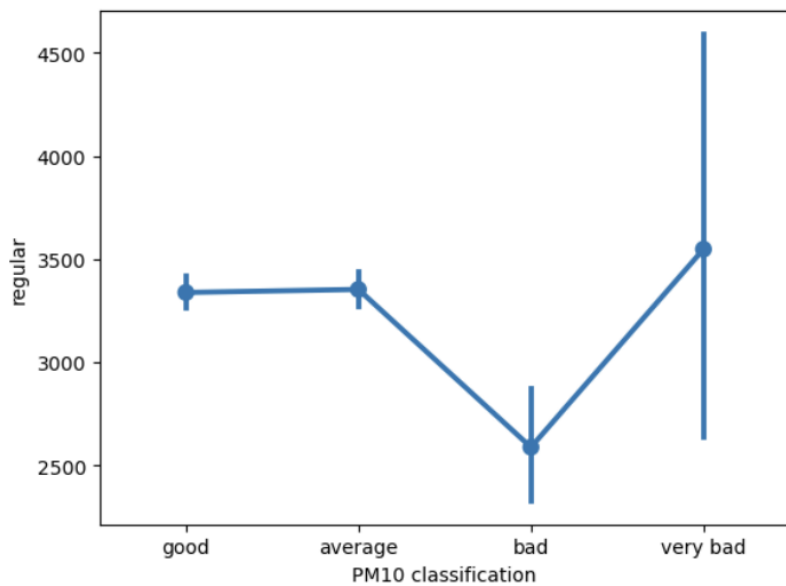


Part 2

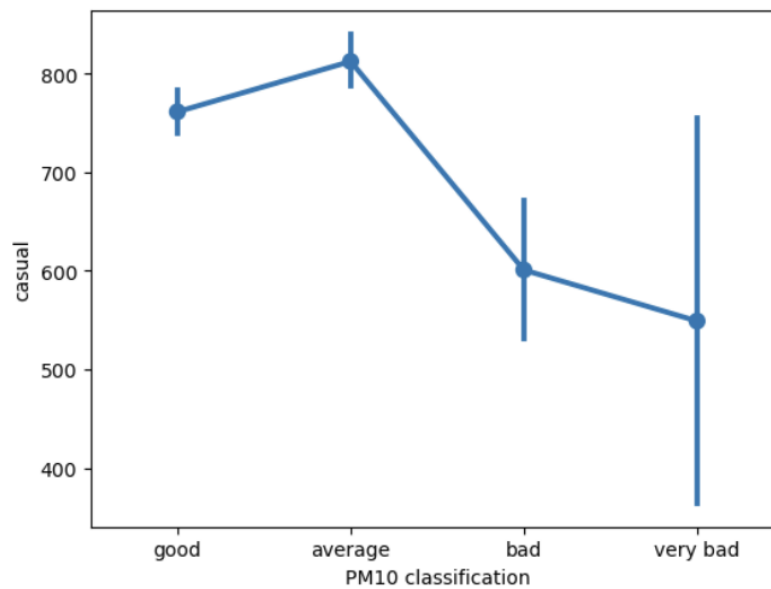
EDA

- 미세먼지 & type
 - Casual, group : 미세먼지가 많아질 수록 이용량 감소

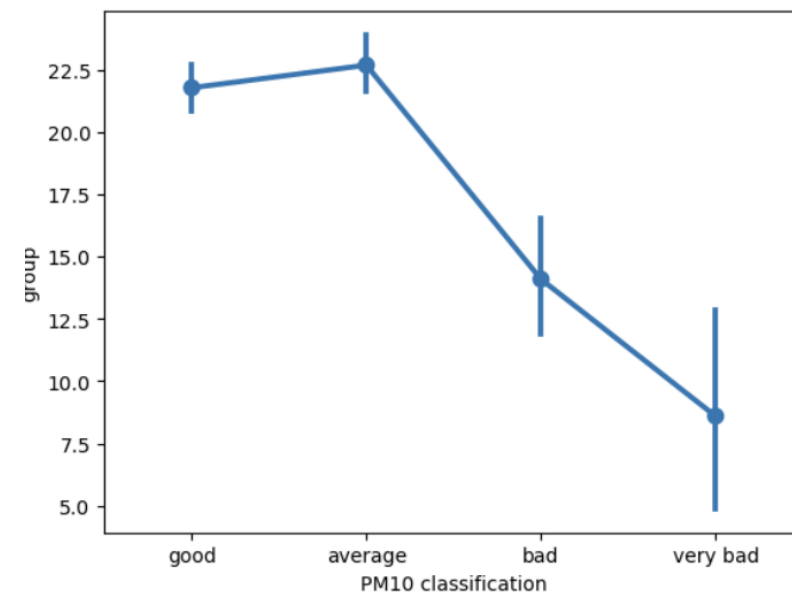
regular 이용량



casual 이용량

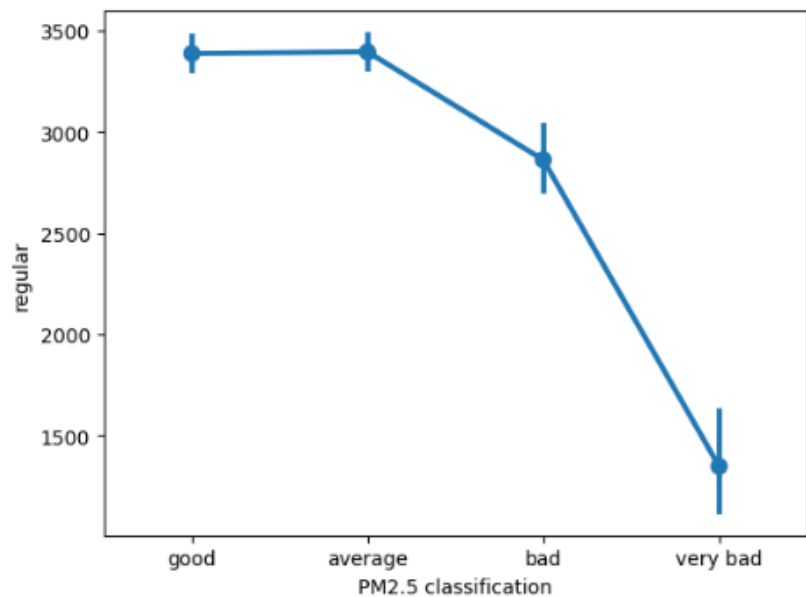


group 이용량

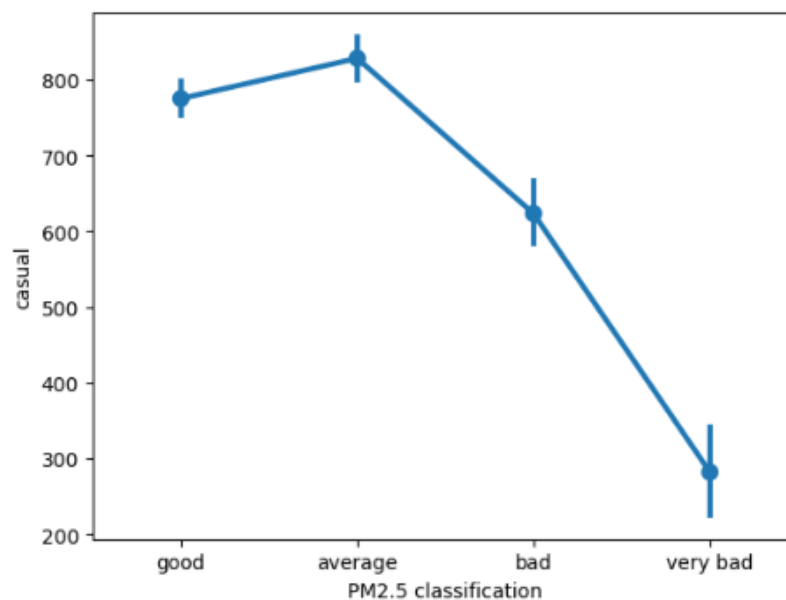


- 초미세먼지 & type
 - Regular, casual, group : 초미세먼지가 많아질 수록 이용량 감소

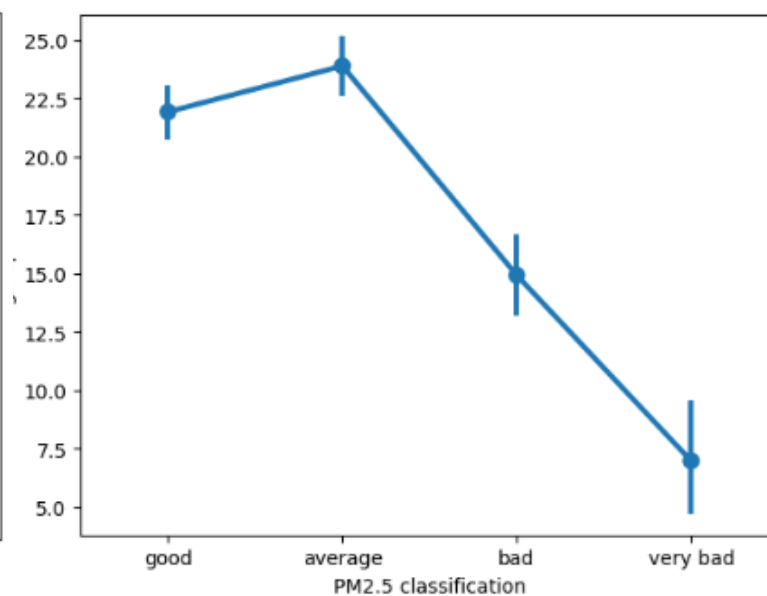
regular 이용량



casual 이용량



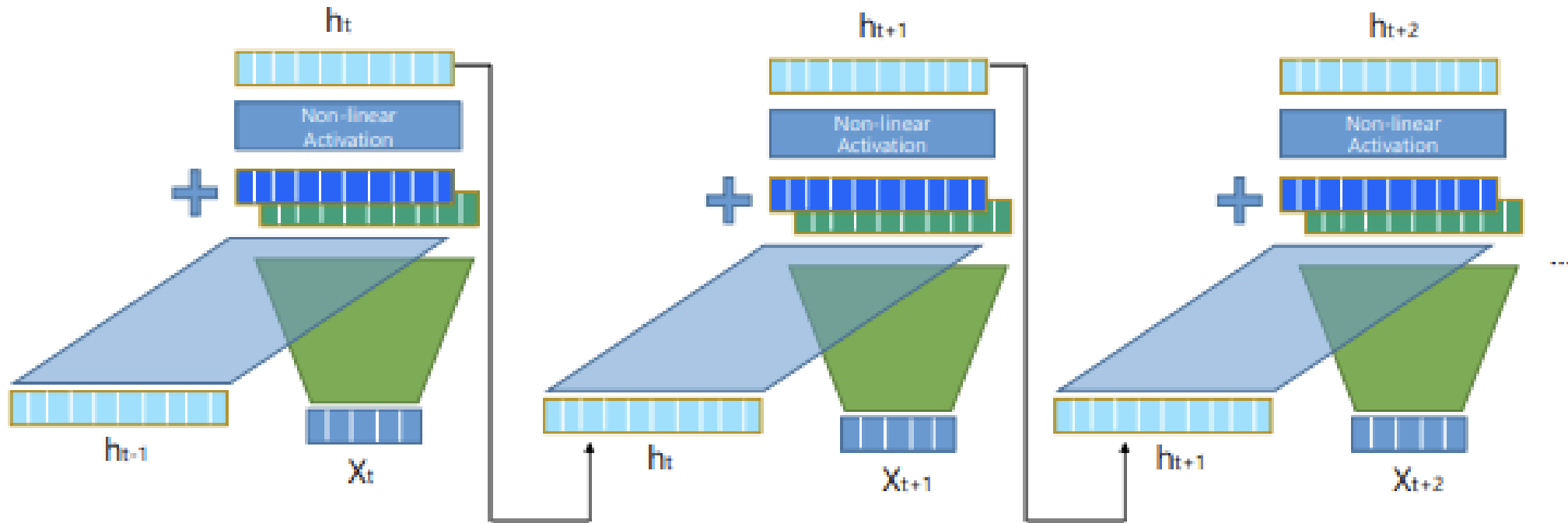
group 이용량



Part 3

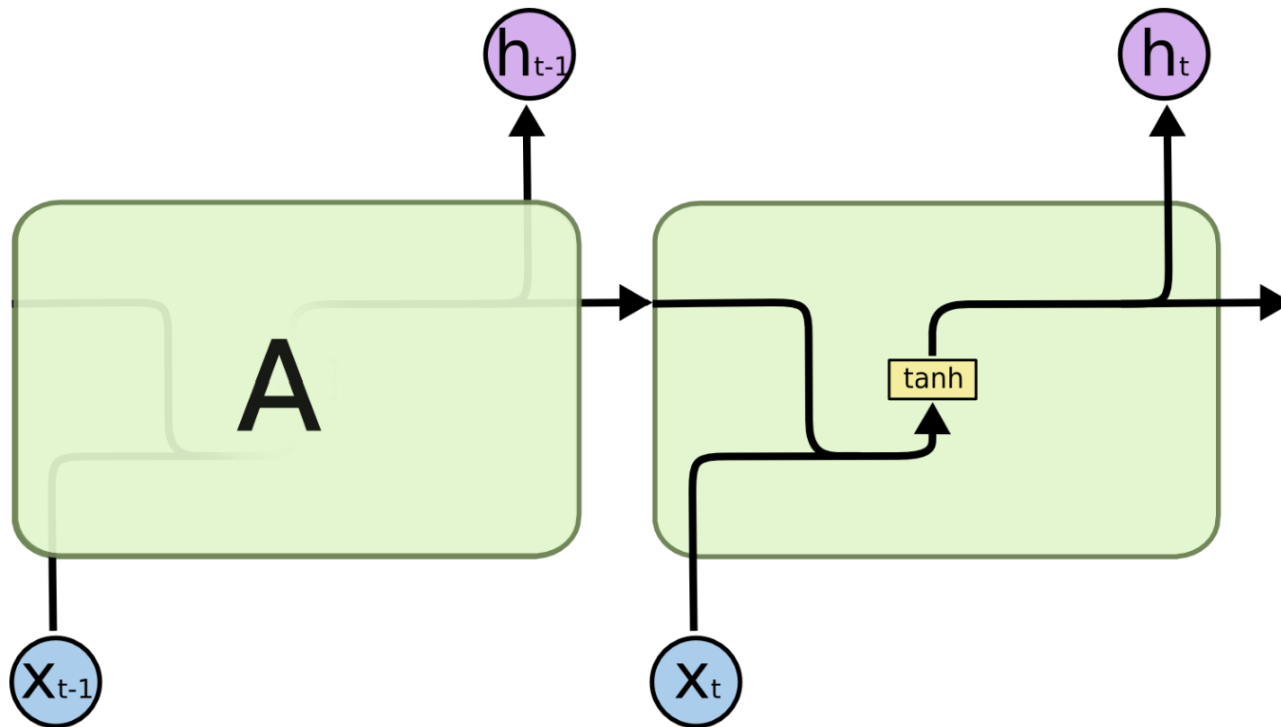
모델 적합





- Hidden state : h_t
 - 은닉층에서 현재 타임 스텝의 입력층(x_t)과 이전 타임 스텝의 은닉층(h_{t-1})으로부터 정보를 받음

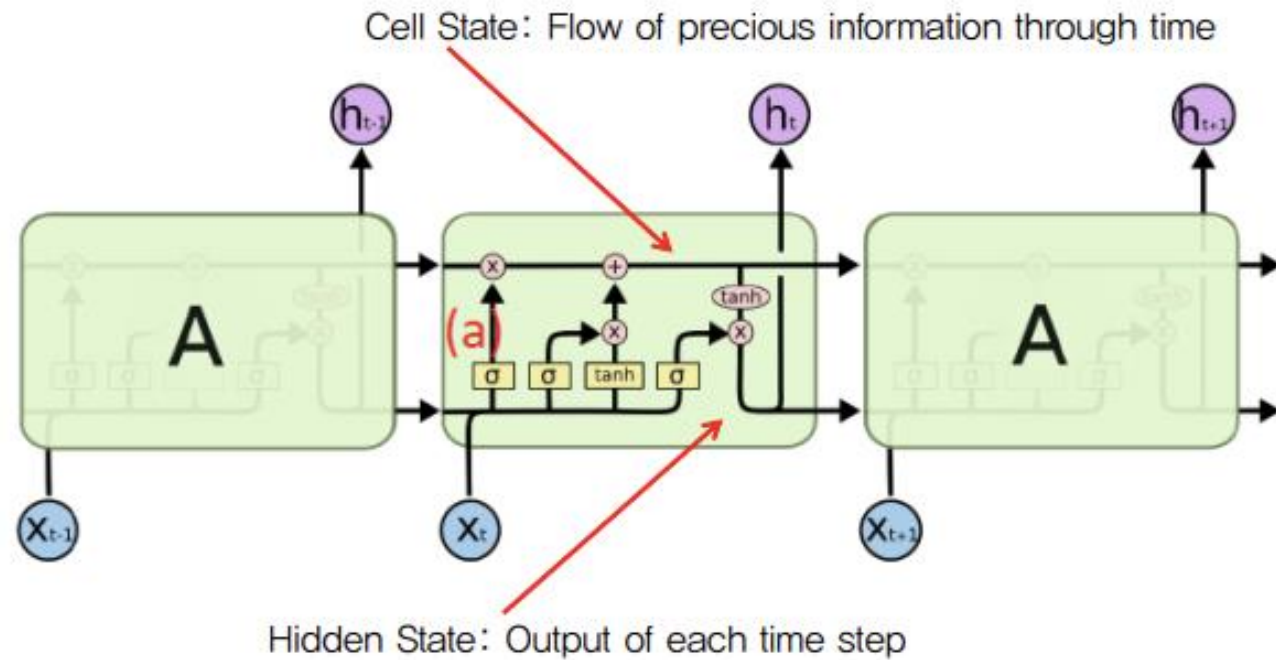
- Hidden state : h_t
 - 은닉층에서 현재 타임 스텝의 입력층(x_t)과 이전 타임 스텝의 은닉층(h_{t-1})으로부터 정보를 받음
- -> 시계열 데이터 처리에 적합



Part 1

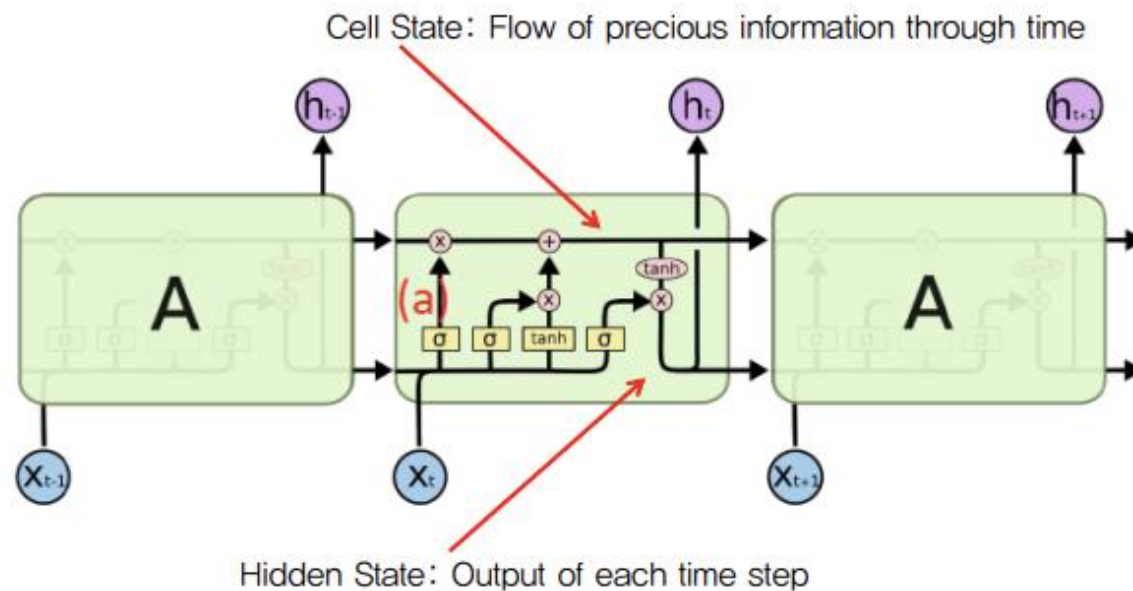
RNN back propagation 계산 알고리즘

- RNN에서 Backpropagation 방식의 문제 : 그래디언트 소실
 - => 긴 time step에 대해서 학습이 이루어지지 않음(단기 기억만 처리)
- 위 문제를 해결하기 위해 나온 게 LSTM



LSTM

- Long Short-Term Memory
 - 하나의 Unit 에서 계산된 정보(Short-Term)를 길게(Long) 전파하는 Memory구조 제안
 - RNN에서의 vanishing gradient 문제를 막고 긴 time step도 학습 가능
- RNN에
 - 장기기억 Cell 구조인 CEC(Constant Error Carousel) 도입
 - Gate 구조 도입
 - input gate
 - output gate
 - forget gate



LSTM

- 최종적으로 학습에 사용한 데이터 프레임
 - 기존의 데이터를 대여소별로 나눔
 - > 한시간 단위로 이용 기록을 모아줌
 - > 날씨 데이터 추가

	시간대	대여	대여_이용거리	대여_이용시간	반납	반납_이용거리	반납_이용시간	반납-대여	Temperature	Rel. humidity	미세먼지 (PM10)	초미세먼지 (PM2.5)
0	2022-01-01 00	1	2264.50	16	0	0.0	0	-1	-9.0	48.0	22.0	7.0
1	2022-01-01 01	1	444.78	3	1	0.0	3	0	-11.0	62.0	29.0	10.0
2	2022-01-01 02	0	0.00	0	0	0.0	0	0	-11.0	62.0	25.0	9.0
3	2022-01-01 03	0	0.00	0	0	0.0	0	0	-12.0	61.0	27.0	9.0
4	2022-01-01 04	0	0.00	0	0	0.0	0	0	-13.0	72.0	20.0	7.0

- LSTM

- Input : 연속된 4시간 동안의 데이터 (sequence)
- Output : 4시간 다음 한 동안의 '반납 - 대여' 값 (sequence 아님)
- Train data : 마지막 일주일을 제외한 시기
- Validation data : Train data 중 10%의 데이터
- Test data : 마지막 일주일에 해당하는 데이터

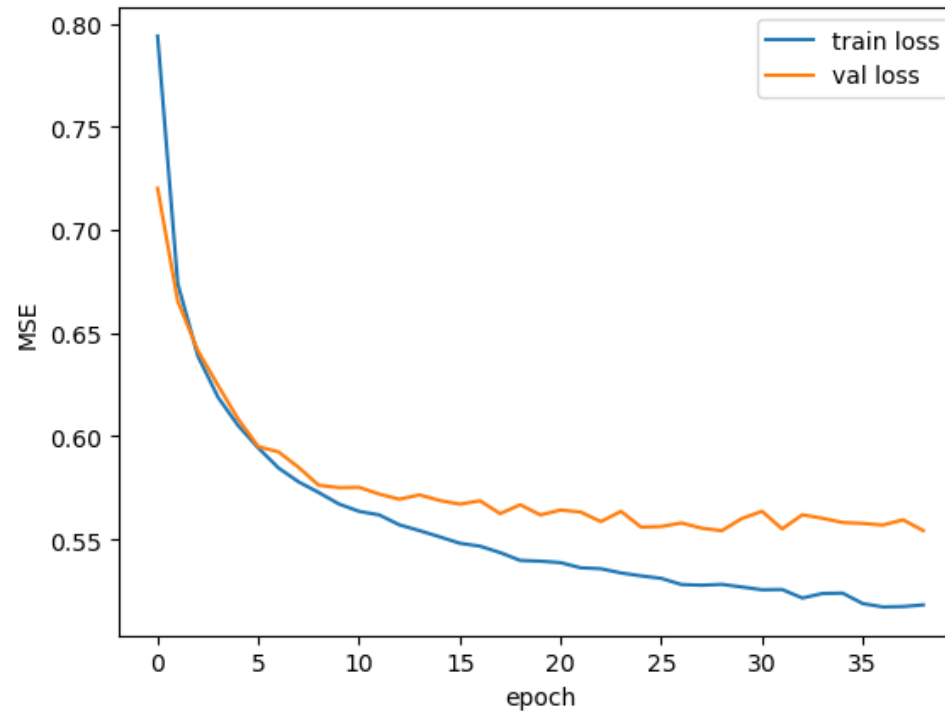
	시간대	대여	대여_이용거리	대여_이용시간	반납	반납_이용거리	반납_이용시간	반납-대여	Temperature	Rel. humidity	미세먼지 (PM10)	초미세먼지 (PM2.5)
0	2022-01-01 00	1	2264.50	16	0	0.0	0	-1	-9.0	48.0	22.0	7.0
1	2022-01-01 01	1	444.78	3	1	0.0	3	0	-11.0	62.0	29.0	10.0
2	2022-01-01 02	0	0.00	0	0	0.0	0	0	-11.0	62.0	25.0	9.0
3	2022-01-01 03	0	0.00	0	0	0.0	0	0	-12.0	61.0	27.0	9.0
4	2022-01-01 04	0	0.00	0	0	0.0	0	0	-13.0	72.0	20.0	7.0

Part 4

모델 평가 및 결과 분석



- LSTM
 - Hidden layer size : 36
 - LSTM 층 : 2개
 - drop out : 0.2
 - Loss : MSE
 - Validation loss가 연속으로 10번 유지 -> 학습 중지

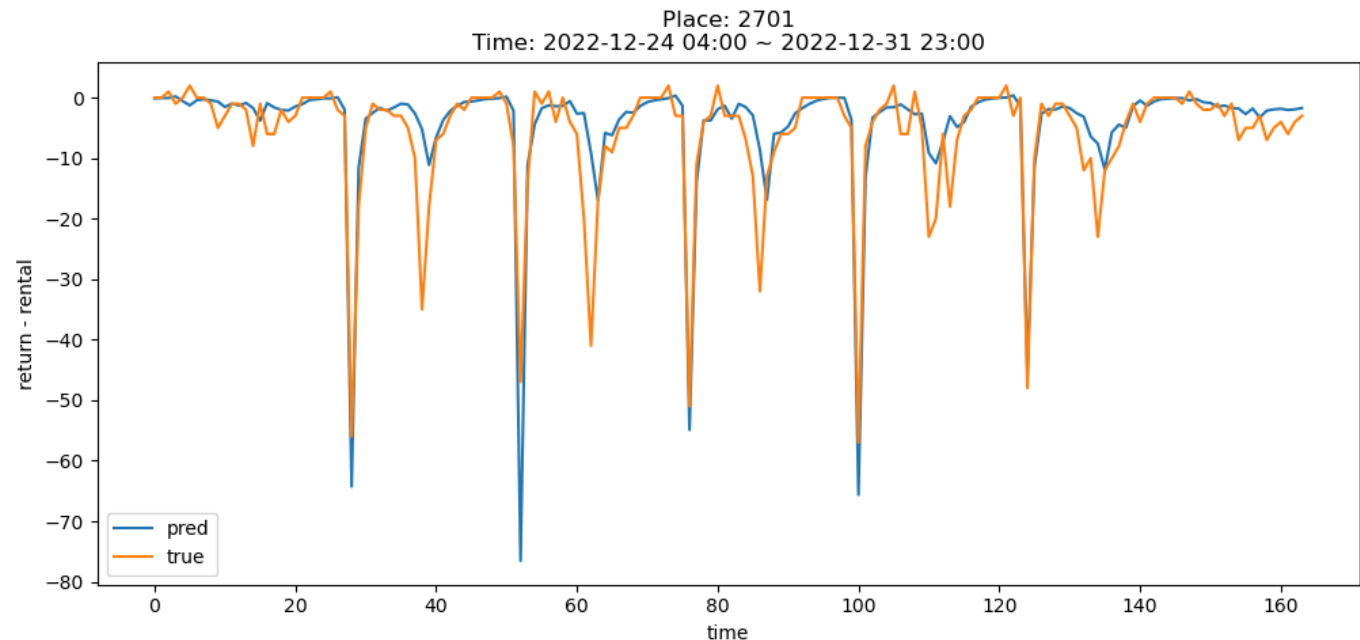


Part 5

결론

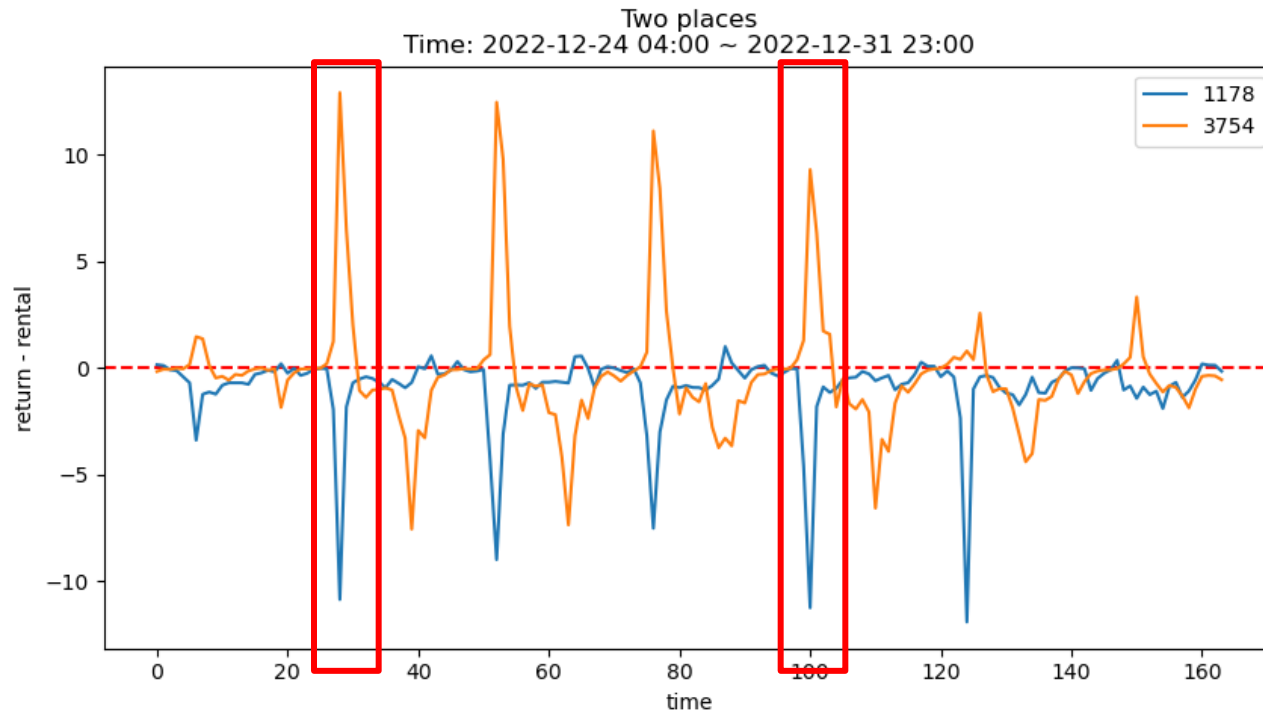


- LSTM
 - Test data를 이용해 특정 대여소의 일주일 동안의 수급의 차(반납 - 대여)를 prediction한 값과 true값
- 수급의 차 > 0 : 대여소에 자전거 공급됨
- 수급의 차 < 0 : 대여소에 자전거가 빠져나감
- |수급의 차| $\uparrow$: 과다 공급, 과다 수요
-> 적절한 분배가 필요



<미곡나루역 5번 출구 뒤편 대여소 예측 그래프>

- 대여소의 자전거 수급의 차이를 예측하는 모델
 - 이용량이 급증하는 시간대(ex. 출퇴근 시간)에 각 대여소 별 수급 예측 가능



< 두 대여소에 대한 예측 그래프 >

- 1178번 대여소는 예측 값이 음수, 3754 번 대여소는 양수인 시간대 존재
 - > 3754 대여소에서 1178 대여소로 자전거 배치 루트 계획 가능